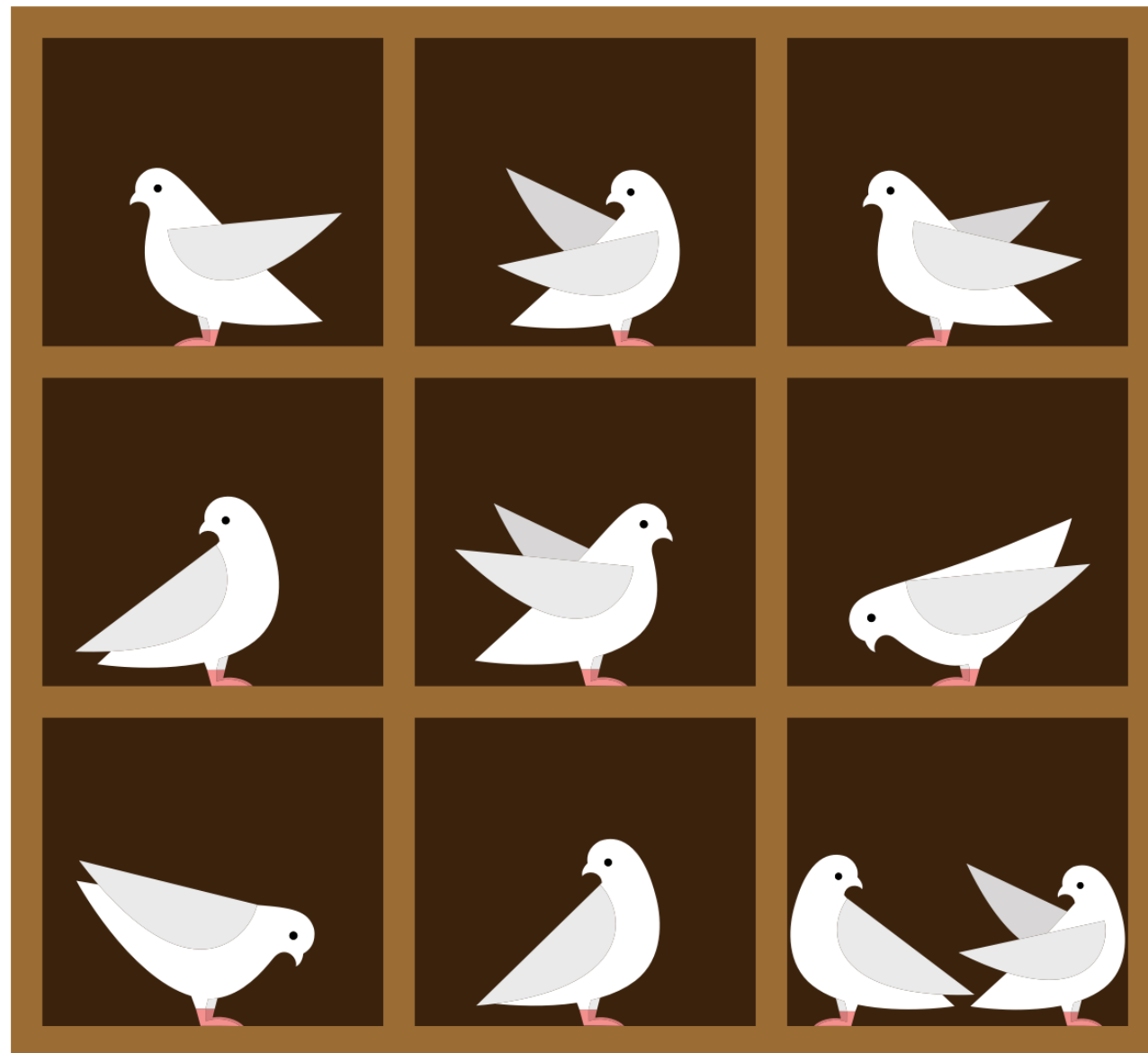


O princípio da Casa dos Pombos

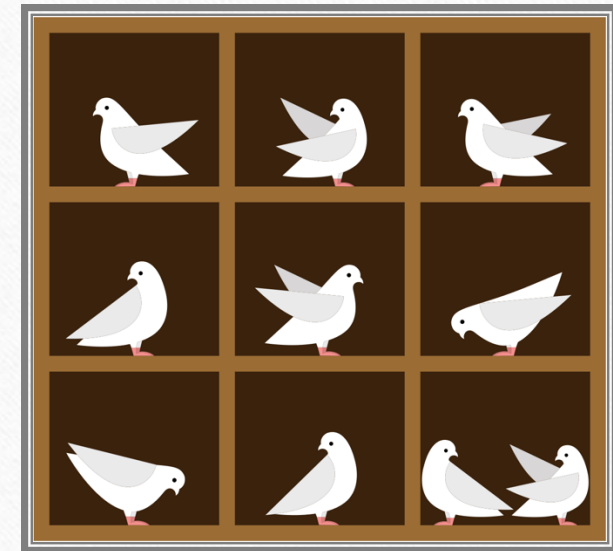
Matemática Discreta

Prof^{fa}. Héli da Salles



O princípio da Casa dos Pombos

- Suponha que 10 pombos voaram para um pombal com 9 casas
- Pode-se afirmar que pelo menos uma das casas terá dois pombos



O princípio da Casa dos Pombos

- $k \in \mathbb{Z}^+$
- Supõe-se que $k + 1$ ou mais objetos são colocados em k caixas. Então, pelo menos uma caixa contém dois ou mais objetos

○ Como provar isso?

O princípio da Casa dos Pombos

- $k \in \mathbb{Z}^+$
- Supõe-se que $k + 1$ ou mais objetos são colocados em k caixas. Então, pelo menos uma caixa contém dois ou mais objetos

Prova por contradição

- Supõe-se que nenhuma caixa contém mais do que um objeto
- Logo, o número total de objetos seria no máximo k
- Mas, isto é uma contradição, pois há pelo menos $k + 1$ objetos

Exemplo 1

1. Mostre que em qualquer grupo de 367 pessoas há pelo menos duas pessoas que fazem aniversário no mesmo dia.

- **Prova**

Exemplo 1

-
1. Mostre que em qualquer grupo de 367 pessoas há pelo menos duas pessoas que fazem aniversário no mesmo dia.
- **Prova** - Usando o princípio da casa dos pombos, primeiramente identificamos as caixas e os objetos
 - Supomos que para cada dia do ano há uma caixa que contém um aniversário que ocorre neste dia
 - O número de caixas é 366 e o número de objetos é 367
 - Pelo menos uma dessas caixas contém dois ou mais aniversários
 - **Portanto, há pelo menos duas pessoas que fazem aniversário no mesmo dia**

Exemplo 2

2. Mostre que em qualquer grupo de 131 pessoas há pelo menos duas ou mais cujos nomes iniciam pela mesma letra.

Exemplo 2

2. Mostre que em qualquer grupo de 131 pessoas há pelo menos duas ou mais cujos nomes iniciam pela mesma letra.
- **Prova** - Usando o princípio da casa dos pombos, primeiramente identificamos as caixas e os objetos
 - Supomos que para cada letra há uma caixa que contém um nome iniciado por essa letra
 - O número de caixas é 26 e o número de objetos é 131
 - Pelo menos uma dessas caixas contém dois ou mais nomes iniciados pela mesma letra
 - **Então, há pelo menos dois nomes que iniciam pela mesma letra**

Generalizando o Princípio da Casa dos Pombos

- Supõe-se que 25 pombos voaram para uma casa de pombos com 12 lugares
- Pode-se afirmar que pelo menos uma das casas terá três pombos

Generalizando o Princípio da Casa dos Pombos

- Supõe-se que N objetos são colocados em k caixas
- Então, há pelo menos uma caixa contendo ao menos $\lceil N/k \rceil$ objetos

- **Prova por contradição**

- Supõe-se que nenhuma caixa contém mais do que $\lceil N/k \rceil - 1$ objetos
- Então, o número total de objetos é pelo menos

$$k \left(\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil - 1 \right) < k \left(\left(\frac{N}{k} + 1 \right) - 1 \right) = N$$

- **Isto é uma contradição, pois há um total de N objetos**

Exemplo 3

3. Em um grupo de 100 pessoas, pelo menos quantas nasceram no mesmo mês?

Exemplo 3

3. Em um grupo de 100 pessoas, pelo menos quantas nasceram no mesmo mês?
- Entre 100 pessoas, há pelo menos $\lceil 100/12 \rceil = 9$ que nasceram no mesmo mês

Exercícios

1. Quantas cadeias de bits de comprimento 10 que iniciam e terminam com 1 são possíveis?
2. De quantas formas é possível organizar uma fila de 6 pessoas por um fotógrafo em um casamento, incluindo os noivos, considerando que:
 - a) o noivo e a noiva estão posicionados um ao lado do outro?
 - b) o noivo não está posicionado ao lado da noiva?
 - c) a noiva está posicionada em algum lugar à esquerda do noivo?
3. Quantas placas de veículos podem ser confeccionadas usando duas ou três letras maiúsculas seguidas de dois ou três dígitos numéricos?

Exercícios

4. Considerando que uma sequência de RNA consiste numa sequência de bases nitrogenadas contendo A, U, C, ou G, calcule quantas sequências de RNA com quatro bases
- a) contém a base U?
 - b) não contém a sequência CUG?
 - c) não contém todas as quatro bases A, U, C, e G?
 - d) contém exatamente duas das quatro bases A, U, C, e G?
5. Uma gaveta contém 12 meias amarelas e 12 meias beges, todas únicas. Emily pega duas meias aleatórias antes de ir para a escola. Quantas meias devem ser pegadas para se ter certeza de que pelo menos 2 são amarelas? Justifique a resposta.

Referência

- Capítulo 5 - Rosen, Kenneth H. Matemática discreta e suas aplicações. 6a. Edição, Boston:McGraw-Hill, 2009.

Respostas

1. Quantas cadeias de bits de comprimento 10 que iniciam e terminam com 1 são possíveis?
2. De quantas formas é possível organizar uma fila de 6 pessoas por um fotógrafo em um casamento, incluindo os noivos, considerando que:
 - a) o noivo e a noiva estão posicionados um ao lado do outro?
 - b) o noivo não está posicionado ao lado da noiva?
 - c) a noiva está posicionada em algum lugar à esquerda do noivo?
3. Quantas placas de veículos podem ser confeccionadas usando duas ou três letras maiúsculas seguidas de dois ou três dígitos numéricos?

Exercícios

4. Considerando que uma sequência de RNA consiste numa sequência de bases nitrogenadas contendo A, U, C, ou G, calcule quantas sequências de RNA com quatro bases
- a) contém a base U?
 - b) não contém a sequência CUG?
 - c) não contém todas as quatro bases A, U, C, e G?
 - d) contém exatamente duas das quatro bases A, U, C, e G?
5. Uma gaveta contém 12 meias amarelas e 12 meias beges, todas únicas. Emily pega duas meias aleatórias antes de ir para a escola. Quantas meias devem ser pegadas para se ter certeza de que pelo menos 2 são amarelas? Justifique a resposta.